

מטבוליזם בחולה הכירורגי (Metabolism in Surgical Patients)

התגובה המטבולית לפציעה וניתוח, הערכה ותמיכה תזונתית, ותסמונת ההזנה-מחדש — פרק 5 בספר Sabiston/Schwartz's Principles of Surgery (Metabolism in Surgical Patients)

כל ניתוח, פציעה או מחלה קשה מפעילים בגוף תגובה מטבולית סטריאוטיפית — לא משנה מה הגורם המדויק. הבנת התגובה הזו קריטית לכירורג: היא מסבירה למה חולה בתר-ניתוחי מפתח חום והיפרגליקמיה בלי זיהום, למה שריריו נמסים גם כשהוא "אוכל טוב", ולמה האכלה אגרסיבית מדי של חולה שלא אכל זמן רב עלולה להרוג אותו (תסמונת ההזנה-מחדש). המיומנות של הערכה ותמיכה תזונתית נכונה משפיעה ישירות על החלמה, זיהומים וסיבוכים לאחר ניתוח.

2 המנגנון — למה זה קורה

כל פציעה (פצע, שבר, וגם הניתוח עצמו) מפעילה בו-זמנית שני צירים שמתלכדים לתגובה אחת: ציר נוירואנדוקריני — קולטני כאב וירידת נפח/לחץ דם מפעילים את הסימפתטיקה ואת ציר ההיפותלמוס-יותרת המוח-אדרנל, ומשחררים (catecholamines) קטכולאמינים, קורטיזול (cortisol) ו-glucagon (גלוקגון) — וציר דלקתי — רקמה פגועה משחררת תוכן תוך-תאי שמזוהה כ"סיגנל סכנה" (DAMPs — damage-associated molecular patterns) על ידי קולטני Toll-like (TLRs) על תאי חיסון מולדים, שמגיבים בשחרור ציטוקינים דלקתיים כמו $TNF-\alpha$, IL-1, IL-6. לפי המודל הקלאסי של קת'ברטסון (Cuthbertson, 1930), התגובה הזו מתקדמת בשני שלבים עוקבים: שלב ה"שפל" (Ebb phase) מתחיל תוך שעות ונמשך כ-24-48 שעות — הגוף "חוסך" באנרגיה: ירידה בצריכת חמצן, ירידת חום גוף, ירידת תפוקת לב, והפניית האנרגיה הזמינה לתגובה החיסונית המיידית. לאחר מכן מגיע שלב ה"גאות" (Flow phase), שיכול

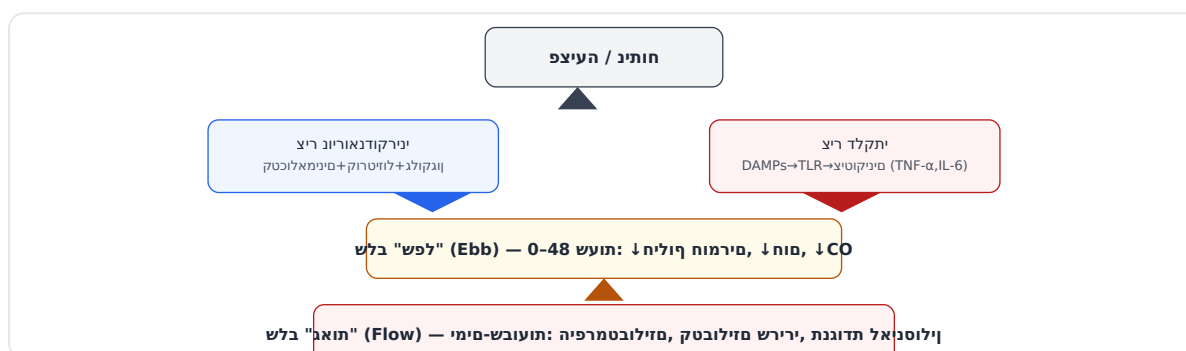
להימשך ימים עד שבועות: הוצאה אנרגטית עולה בחדות (היפרמטבוליזם),
ופירוק רקמות מואץ (קטבוליזם) — מצב שאם הפגיעה חמורה מספיק, אינו
מגיב לאספקת חומרים מזינים נאותה בלבד (זו בדיוק הסיבה שאי אפשר
"פשוט להאכיל" חולה קטבולי קשה בחזרה לאיזון).

למה השריר נהרס דווקא, ולא שומן או גליקוגן בלבד? בניגוד לשומן
(מאוחסן כטריגליצרידים) ולגלוקוז (מאוחסן כגליקוגן), לגוף אין מנגנון
לאחסון ארוך-טווח של חומצות אמינו חופשיות — לכן כשקורטיזול, גלוקגון
וקטכולאמינים דורשים "חומר גלם" לגלוקונאוגנזה (יצירת גלוקוז חדש)
ולייצור חלבוני שלב חריף בכבד, הגוף פשוט משחרר חומצות אמינו
מפירוק חלבוני מבנה בשריר השלד. גם בתחילת צום פשוט (ללא פציעה)
מתפרקים כ-75 גרם חלבון שריר ליום באדם ממוצע — אבל בתגובת דחק
לאחר ניתוח, קצב זה עולה משמעותית ואינו נבלם על ידי האכלה, כי
הציטוקינים הדלקתיים "עוקפים" את איתות האינסולין הרגיל שהיה אמור
לעצור פירוק חלבון (זהו הבסיס לתנגודת אנבולית (anabolic resistance)
— כשל של גירויים אנבוליים תקינים לגרום לבניית חלבון תאי, שדורש
אספקת חלבון מוגברת של 1.2–2.0 גרם/ק"ג/יום כדי להתגבר עליו).

למה יש היפרגליקמיה בדחק כירורגי, גם בלי סוכרת וגם בלי זיהום?
קטכולאמינים וקורטיזול יחד מעלים גלוקונאוגנזה וגליקוגנוליזה בכבד,
ובמקביל משרים תנגודת היקפית לאינסולין בשריר וברקמת שומן — כך
שגלוקוז מצטבר בדם למרות שיש מספיק (ולעיתים אף עודף) אינסולין
במחזור. זו לא "סוכרת" במובן הרגיל, אלא תופעה זמנית וצפויה של תגובת
הדחק עצמה — "היפרגליקמיה של דחק" (stress hyperglycemia).

מתי הדלקת נשאר "סטרילית" ומתי היא מייצגת זיהום פעיל? חשוב
להבחין: ה-DAMPs וה-TLRs שתוארו למעלה מפעילים תגובה דלקתית
סיסטמית (חום, לויקוציטוזיס, טכירדיה — הידועה כ"systemic
inflammatory response syndrome, SIRS" או "תגובת השלב החריף")
גם ללא כל זיהום חיידקי — רק בתגובה לטראומת רקמה סטרילית (כמו
ניתוח אלקטיבי תקין). לכן חום ולויקוציטוזיס בימים הראשונים אחרי ניתוח
גדול אינם בהכרח סימן לזיהום — אלא אם מצטרפים ממצאים נוספים
(הידרדרות קלינית, מוקד זיהומי ברור) שמחשידים שחיידקים אכן הצטרפו
לתמונה.

לבסוף, מכיוון שהמערכת החיסונית כוללת גם ויסות עצמי אנטי-דלקתי, פגיעה חמורה מספיק עלולה לגרום לפיצוי-יתר: תגובה אנטי-דלקתית מפצה חזקה מדי, המכונה "Compensatory Antiinflammatory Response Syndrome (CARS)", שמובילה לדיכוי חיסוני. אצל חולים ששורדים שהות ממושכת בטיפול נמרץ, מצב זה יכול להפוך לכרוני ולהיקרא "Persistent Inflammation, Immunosuppression, and Catabolism Syndrome (PICS)" — המופיע ב-30%-50% מהחולים ששורדים שהות ארוכה בטיפול נמרץ עם כשל איברים, ועמיד יחסית לתמיכה תזונתית בלבד.



חשוב לזכור: אם הפגיעה קלה-בינונית, שני השלבים חולפים ומאפשרים החלמה. אם הפגיעה חמורה/מושכת (ספסיס קשה, כוויות נרחבות, שהות ארוכה בטיפול נמרץ) — התגובה עלולה "להיתקע" במצב **CARS** כרוני ולהוביל לתנגודת אנבולית מתמשכת שאינה מגיבה להאכלה בלבד.

3 פיזיולוגיה — ממצב "מוזן" למצב "צם", ולאן הולך החנקן

במצב "מוזן" (fed state) אינסולין הוא ההורמון השולט: הוא מכניס גלוקוז וחומצות אמינו לתאים, מעודד סינתזת גליקוגן ומדכא פירוק שומן וחלבון — מצב אנבולי. לאחר כ-24 שעות צום, מלאי הגליקוגן בכבד מתרוקן, וההורמונים הקטבוליים (גלוקגון, קטכולאמינים, קורטיזול) הופכים דומיננטיים: הכבד עובר לגלוקונאוגנזה (gluconeogenesis) מלקטט, גליצרול וחומצות אמינו (בעיקר אלנין, המובל מהשריר בתהליך הנקרא מחזור גלוקוז-אלנין), ורקמת השומן משחררת חומצות שומן חופשיות

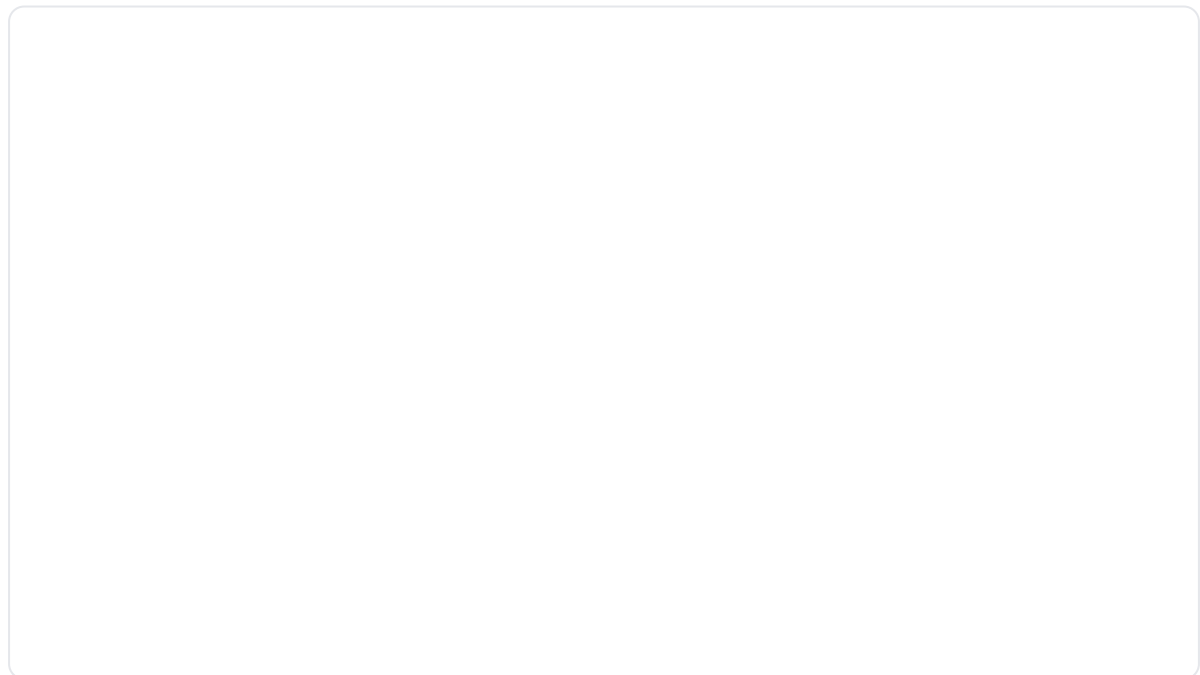
שהופכות בכבד לגופי קטון — דלק חלופי למוח וללב שמפחית, אך לא מבטל, את התלות בפירוק חלבון שריר.

ההבדל הקריטי בין "צום פשוט" לבין "קטבוליזם של דחק כירורגי": בצום פשוט (ללא פציעה) הגוף "חכם" — הוא מאט את קצב פירוק החלבון ככל שהצום נמשך, כדי לשמר מסת שריר. בתגובת דחק (ניתוח, טראומה, ספסיס) הציטוקינים הדלקתיים ממשיכים לדחוף פירוק חלבון בקצב גבוה **גם אם המטופל מקבל תזונה נאותה** — זו בדיוק הסיבה שקטבוליזם של דחק לא ניתן "לתקן" רק על ידי הזנה, ומצריך גם טיפול בגורם הבסיסי (זיהום, דימום וכו').

חומצות אמינו שמפורקות משחררות אמוניה רעילה, שהגוף חייב להמיר לאוריאה מסיסת-מים לצורך הפרשה בשתן. השריר "ארוז" את האמוניה הרעילה כגלוטמין ואלנין להובלה בטוחה בדם לכבד, שם עובר (**urea cycle**) **מחזור האוריאה** — סדרת תגובות מיטוכונדריאליות וציטוזוליות ההופכות אמוניה לאוריאה. חולים עם כשל כבד נמצאים בסיכון להצטברות אמוניה ורעלים אחרים (**אנצפלופתיה כבדית**) ולכן יש להיזהר במתן חלבון גבוה לחולי כבד.

מחזור האוריאה

מחזור האוריאה (**urea cycle**) — הדרך שבה הכבד הופך אמוניה רעילה (תוצר פירוק חלבון) לאוריאה מסיסת-מים המופרשת בשתן. מקור: [Wikimedia Commons](#)



גלוקנאוגנזה — כיצד הכבד יוצר גלוקוז חדש מאלנין, לקטט וגליצרול במצב צום (Ninja Nerd). רלוונטי להבנת המעבר ממצב מוזן לצם שמתואר למעלה. מקור: [YouTube - Ninja Nerd](#)

4 ביטוי קליני ובדיקה גופנית

חולים כירורגיים יכולים להימצא לאורך כל הספקטרום התזונתי — מתת-תזונה קיצונית ועד השמנה — ושני הקצוות קשורים לעלייה בתחלואה ותמותה ניתוחית. **נקודה חשובה למבחן:** גם חולה שמן יכול להיות תת-מוזן (מה שנקרא "השמנה סרקופנית" — עודף שומן לצד גירעון מסת שריר), בגלל תנגודת הורמונלית ומסת גוף רזה נמוכה — כך שמראה חיצוני "שמן" לא שולל תת-תזונה.

ילדים עם תת-תזונה חריפה מציגים בצקת שוקעת, עיניים שקועות ועור/שיער עם דהייט פיגמנטציה (**קוושירקור**); תת-תזונה כרונית גורמת לעצירת גדילה. במבוגרים, ציר הזמן (ירידה מהירה מול איטית) מסייע להבחין בין גורם חד (ניתוח, מחלה חריפה) לגורם כרוני (סרטן, תסמונת ספיגה לקויה) — לעיתים בלי הבדל פנוטיפי ברור אחר.

מצב	מנגנון עיקרי	ממצא קליני מבדיל
קוושירקור (Kwashiorkor)	גירעון חלבוני חד, לרוב עם קלוריות סה"כ שמורות יחסית	בצקת תזונתית (היפואלבומינמיה – לחץ אונקוטי נמוך), דהייט פיגמנטציה בעור/שיער
מרסמוס (Marasmus)	גירעון קלורי-חלבוני כולל וכרוני	ניוון/קקקסיה כללית, ללא בצקת בולטת, "עור ועצם"
מרסמוס-קוושירקור מעורב	שילוב שני המנגנונים	סימנים משני הסוגים גם יחד
השמנה סרקופנית	עודף שומן + גירעון מסת שריר/חלבון	BMI תקין/גבוה אך מסת שריר נמוכה בהדמיה — לא נראה "תת-תזונתי" חיצוני

מבחינה אנתרופומטרית: משקל יומי בטיפול נמרץ מאפשר מעקב אחר מגמות (עלייה מוקדמת בטיפול נמרץ קשורה לרוב לעודף נוזלים ומנבאת תמותה גבוהה יותר, לא "שיפור תזונתי"). **מסת גוף רזה (lean body mass)** שאובדת בתגובה הקטבולית לניתוח/מחלה קשה קשורה לתמותה גבוהה יותר, תלות ממושכת במכשיר הנשמה, ואשפוז ארוך יותר בטיפול נמרץ — ולכן מעקב אחריה (לא רק אחרי משקל/BMI גולמי, שאינו מבדיל שומן משריר) חשוב קלינית.

5 אבחנה — הערכה תזונתית

ההערכה כוללת היסטוריה (סיבות לאכילה ירודה, ספיגה לקויה, ניתוחי מעי קודמים, שימוש באלכוהול/סמים), וסיווג לפי תת-סוג (גירעון חלבוני / מיקרו-נוטריאנטים / קלורי כללי), לפי גורם (רעב / מחלה / פציעה), ולפי חדות (חריף/כרוני).

ציוני סיכון תזונתי

רוב כלי ההערכה (כמו **MUST**, **Mini Nutritional Assessment**, **PONS**) בודקים רק את המצב התזונתי הנוכחי. לעומתם, **NUTRIC** ו-**NRS-2002** הם הכלים היחידים שמשלבים גם את **חומרת המחלה עצמה** — הגיוני קלינית, כי חולה קריטי עם דלקת פעילה זקוק להתערבות תזונתית שונה מחולה תת-תזונתי אך יציב.

משתנה ב-NUTRIC	קריטריון לניקוד גבוה
גיל	≤ 75 : 2 נק'
APACHE II	≤ 28 : 3 נק'
SOFA	≤ 10 : 2 נק'
מספר מחלות רקע	≤ 2 : 1 נק'
ימים מאשפוז ועד קבלה לטיפול נמרץ	≤ 1 יום: 1 נק'

ציון NUTRIC של 5 ומעלה (או +6 אם כולל IL-6) מסמן סיכון גבוה לתת-תזונה המצריך תוכנית תזונתית פעילה. **כל חולה בטיפול נמרץ, וכל חולה בחשד לתת-תזונה, צריך להיבדק לפחות בהערכה כללית** — ואם עולה חשד, יש להשלים גם ציון סיכון תזונתי ייעודי.

מרקרים בדם — ולמה הם מטעים

אלבומין ופרה-אלבומין אינם מדדים אמינים למצב תזונתי בזמן דלקת פעילה — לא בגלל שהם "נשברים", אלא ממנגנון כפול ומוסבר: (1) בזמן דחק דלקתי, הכבד מפנה משאבי חומצות אמינו מייצור חלבוני תעבורה (אלבומין, טרנספרין) לייצור חלבוני שלב חריף (כמו **CRP**); (2) דלקת מגבירה חדירות נימי הדם ("דליפת נימים"), כך

שאלבומין דולף מהמחזור לחלל הבין-תאי, מה שמוריד את הריכוז התוך-כלי בלי קשר לכמות הכוללת בגוף. משמעות מעשית: אלבומין נמוך בתר-ניתוחי לא בהכרח משקף תת-תזונה — אלא עוצמת התגובה הדלקתית. עם זאת, אלבומין ופרה-אלבומין **טרום-ניתוחיים** (לפני שהתפתחה דלקת חריפה) עדיין מתואמים היטב עם תוצאות ניתוח וניתן להשתמש בהם כמנבאי סיכון (לא כמדד תזונתי ישיר):

אלבומין (g/dL)	תמותה תוך 30 יום	תחלואה תוך 30 יום
4.5<	1%≥	10%≥
3.5	5%	25%
3.0	9%	35%
2.5	15%	45%
2.1>	30%≈	65%

הדמיה להערכת מסת שריר

שיטה	מה מודדים	יתרון	חסרון
DXA (Dual-energy X-ray)	מסת שומן, שריר, צפיפות עצם — בעזרת שני עוצמות קרינה	"תקן זהב" לדיוק	רגיש לפרוטוקול/ציוד נלווה (זונדה, תותבות) — פוגע בשחזוריות
אולטרסאונד	שטח חתך שריר הירך (rectus femoris)	ליד המיטה, ללא קרינה, מדידת שריר בודד	תלוי-מפעיל, דורש פרוטוקול מתוקנן
CT	שטח חתך שריר הפסואס בגובה חוליית L3 (הערכת מסת שריר כללית)	גם מודד "איכות" שריר (יחידות Hounsfield)	עלות וקרינה — רק אם CT כבר בוצע מסיבה אחרת

6

טיפול — תמיכה תזונתית

ברגע שהוגדר סיכון תזונתי, יש לקבוע כמות קלוריות וחלבון. קלורימטריה עקיפה (indirect calorimetry) היא תקן הזהב למדידת הוצאה אנרגטית במנוחה (REE), אך יש שונות של עד 13%-23% בין מדידות — לכן בהיעדר קלורימטר, נעזרים במשוואת Harris-Benedict עם מקדם דחק/פעילות:

מקדם הוצאה אנרגטית	תרחיש
1.2	מנוחה במיטה
1.2	ניתוח קל
1.35	טראומה שלדית
1.3–1.5	קכקסיה סרטנית
1.6	ספסיס קשה
2.1	כוויה קשה

תת-האכלה מתחת ל-70% מה-REE האמיתי מעלה תמותה — אבל גם עודף-האכלה מעלה תמותה, ימי הנשמה ומשך אשפוז — לכן המטרה היא איזון, לא מקסימום. צרכי חלבון משתנים לפי מצב קליני: חולה כוויות זקוק ל-1.5–2.5 גר"/ק"ג/יום; בטן פתוחה קריטית — כ-15–30 גר' חלבון נוסף לכל ליטר נוזל צפקי שאבד; חולה קריטי כללי — 1.2–2.0 גר"/ק"ג/יום כדי להתגבר על תנגודת אנבולית (ראו סעיף 2); לעומת זאת כשל כלייתי דורש חלבון נמוך יותר וריכוז גבוה כדי למנוע עומס נוזלים והצטברות אוריה.

תזונה אנטרלית מול פרנטרלית

תזונה פרנטרלית (PN)	תזונה אנטרלית (EN)	
ישירות לווריד מרכזי, עוקפת את המעי	דרך מערכת העיכול (זונדה/גסטרוסטום)	מנגנון
		יתרון עיקרי

(PN) תזונה פרנטרלית	(EN) תזונה אנטרלית	
אפשרות היחידה כשהמעי לא זמין/לא תפקודי	שומרת על שלמות רירית המעי ומחסום החיסון שלה, פחות זיהומים, זולה יותר	
מוקדם רק אם EN לא אפשרית/מספקת בחולה בסיכון גבוה; בחולה בסיכון נמוך — ניתן להמתין עד 7 ימים	עד 24 שעות אחרי ניתוח בהיעדר אי-רציפות מעית — מקטין תמותה לעומת נזלים תוך-ורידיים בלבד	מתי מתחילים
סיכון לזיהום קטטר, כשל כבד ממושך, עלות גבוהה	אי-יציבות המודינמית/עלייה במינון וזוּפּרסוריום — סיכון לאיסכמיה מעית	מתי עוצרים/נזהרים

זונדה קיבתית (nasogastric tube)

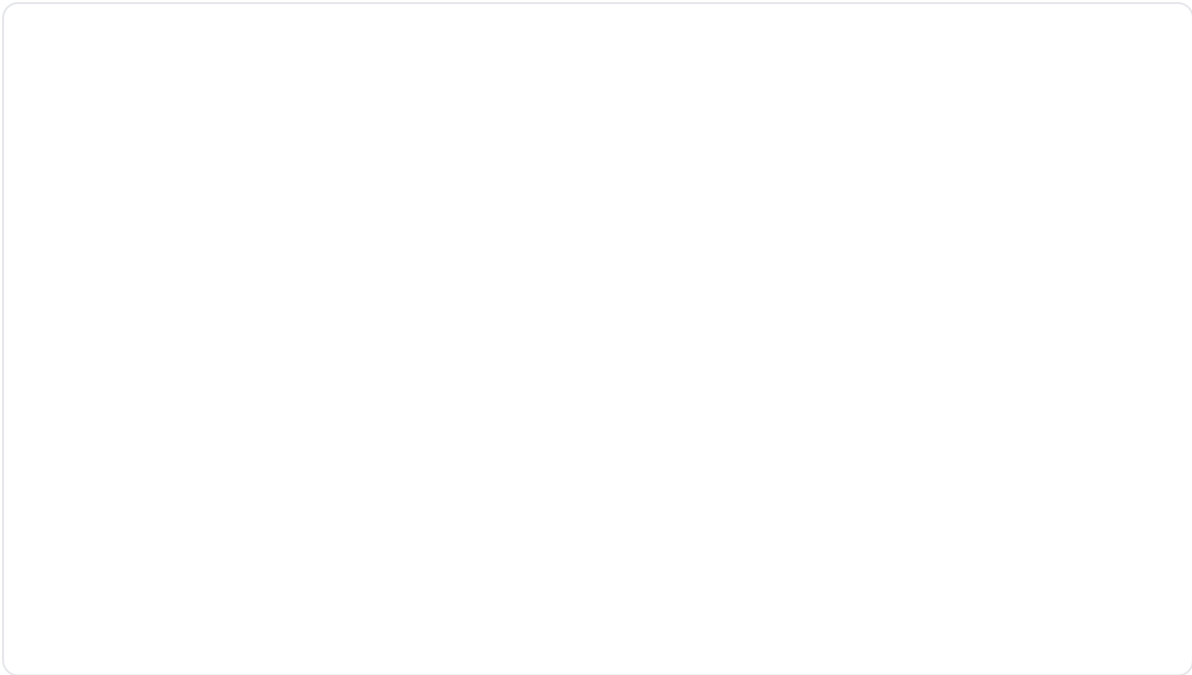
מיקום זונדה קיבתית (nasogastric tube) — נתיב הזנה אנטרלית נפוץ, מהאף דרך הוושט אל הקיבה. מקור:

[Wikimedia Commons / Cancer Research UK](#)

שקית תזונה פרנטרלית (TPN)

שקית תזונה פרנטרלית ביתית (Total Parenteral Nutrition, TPN) עם שלושה תאים נפרדים (גלוקוז, חומצות אמינו, שומנים) שמעורבבים לפני העירוי. מקור:

[Wikimedia Commons](#)



השוואה מקיפה בין תזונה אנטרלית לפרנטרלית — מנגנון, אינדיקציות וסיבוכים (Ninja Nerd). מקור:

[YouTube - Ninja Nerd](#)

עקרונות ERAS (החלמה משופרת אחרי ניתוח)

פרוטוקולי Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) כוללים "טעינת פחמימות" בנוזלים צלולים עד שעתיים לפני ניתוח (בניגוד לצום ממושך מיותר), והתחלת דיאטה רגילה מספר שעות אחרי ניתוח במקום להמתין לסימני תנועת מעי — גישות שהוכחו כמקצרות אשפוז ומשפרות תוצאות.

סוג מזון	זמן צום מומלץ לפני הרדמה
מוצק	עד 6 שעות לפני
נוזלים צלולים (כולל שייקים עם פחמימות/חלבון)	עד שעתיים לפני

תסמונת ההזנה-מחדש (Refeeding Syndrome) — מנגנון

בצום ממושך, הגוף מדלדל מאגרים תוך-תאיים של זרחן, אשלגן ומגנזיום — **גם אם ריכוזם בדם עדיין נראה תקין**, כי הגוף שומר על ריכוז הסרום היציב על חשבון המאגר התוך-תאי. כאשר מתחילים הזנה (אנטרלית או פרנטרלית) לאחר צום כזה, עליית הגלוקוז גורמת **לגל אינסולין** חד, שדוחף גלוקוז, זרחן, אשלגן ומגנזיום פנימה לתאים בבת אחת (לצורך ייצור ATP וגליקוגן) — התוצאה: **צניחה חדה של הזרחן, האשלגן והמגנזיום בדם** ממש כשהיו אמורים "להשתפר". צניחת הזרחן (הסימן המובהק ביותר) פוגעת ישירות בייצור ATP וב-2,3-דיפוספוגליצרט בכדוריות הדם, ועלולה לגרום להפרעות קצב לב, אי-ספיקת נשימה ואף דום לב. מחסור בתיאמין (ויטמין B1) שנחשף בדיוק באותו שלב (השתן מתחיל "לשטוף" ויטמינים מסיסי-מים) מוסיף סיכון לאנצפלופתיה (וורניקה).

נקודת הזהירות הקריטית

יש לבדוק ולתקן חוסרים אלקטרוליטיים לפני התחלת הזנה בחולה בסיכון (צום ממושך, קקסיה, אלכוהוליזם), ולתת תיאמין וויטמיני B במינון גבוה מראש. את ההזנה יש להתחיל **בהדרגתיות** — כ-10 קק"ל/ק"ג/יום, עם העלאה איטית על פני 4–7 ימים, תוך מעקב יומיומי אחר זרחן, אשלגן, מגנזיום וסידן.



7 טכניקות זכירה

ראשי תיבות — תסמונת ההזנה-מחדש (מוכר וידוע)

"Please Feed Patient Minimally" — תזכורת קלינית ישירה (התחילו בהאכלה מינימלית!), וגם ראשי תיבות לאלקטרוליטים המרכזיים שצונחים:

P — Phosphate (זרחן — הסימן המובהק ביותר)

F — Fluid shifts (הסטת נוזלים, עלולה לגרום בצקת/עומס נוזלים)

P — Potassium (אשלגן)

M — Magnesium (מגנזיום)

זכרו להוסיף בנפרד: גם **תיאמין** חייב השלמה מונעת — הוא לא באות במפורש בראשי התיבות, אבל קריטי לא פחות.

סיפור דמיוני — "הגוף כמו חוף ים בשפל וגאות"

דמיינו את הגוף כחוף ים. ברגע הפגיעה, הים נסוג החוצה (שפל = Ebb) — הגלים נעצרים, הכל שקט ואיטי, כי הגוף "חוסך כוחות" לכ-48 השעות הראשונות. ואז, בלי אזהרה, גל ענק חוזר וסוחף פנימה בעוצמה (גאות = Flow) — מפרק כל מה שבדרכו (שרירי השלד) כדי לספק "חומרי בנייה" לתיקון הנזק, לאורך ימים ואף שבועות. בדיוק כמו שאי אפשר לעצור גאות באמצעות "האכלת" הים בעוד מים — כך גם קטבוליזם של דחק כירורגי לא נעצר רק על ידי האכלה, אלא דורש גם ריפוי הגורם הבסיסי.



8 תמונות וסרטונים נוספים

[מחזור האוריאה — Wikimedia Commons](#)

תרשים מפורט של תגובות מחזור האוריאה — רלוונטי לסעיף הפיזיולוגיה על הובלת חנקן מהשריר לכבד.

[זונדה קיבתית — Cancer Research UK / Wikimedia Commons](#)

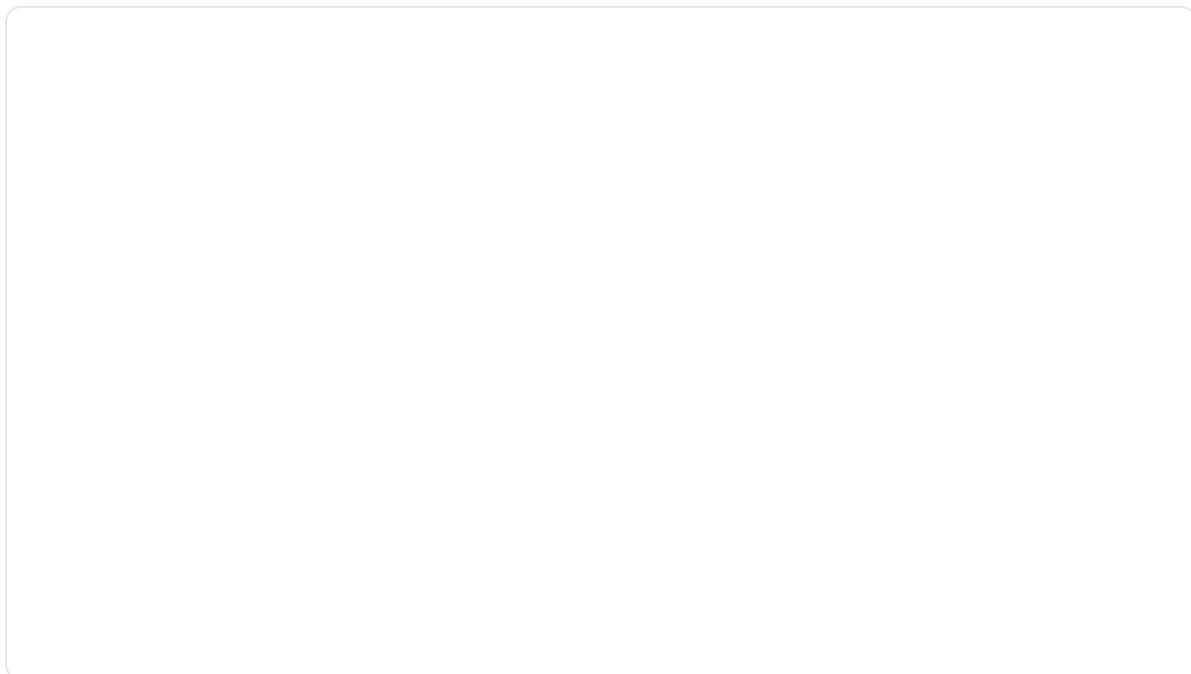
איור פשוט של מיקום זונדה קיבתית — נתיב הזנה אנטרלית שכיח.

[שקית TPN תלת-תאית — Wikimedia Commons](#)

תמונה אמיתית של שקית תזונה פרנטרלית ביתית.

[Refeeding syndrome \(TPN syndrome\) — Medicosis Perfectionalis](#)

הסבר מפורט על מנגנון, תסמינים וטיפול בתסמונת ההזנה-מחדש.



9 מקרה קליני ותרגול

ויניטה

גבר בן 68 עם היסטוריה של שימוש כרוני באלכוהול, שאכל מעט מאוד בשבועיים שקדמו לאשפוזו עם דיברטיקוליטיס מנוקבת, עובר כריתת מעי דחופה. אלבומין טרום-ניתוחי: 2.4 g/dL. ביום הראשון אחרי הניתוח מתחילים לו תזונה פרנטרלית מלאה (TPN) ישר ליעד הקלורי המלא. ביום השני מופיעה חולשת שרירים, בלבול, והפרעת קצב פרודורית חדשה. בדיקות: זרחן 1.1 mg/dL, אשלגן 2.9 mEq/L, מגנזיום 1.2 mg/dL.

1. מהו ההסבר הפתופיזיולוגי הישיר ביותר לממצאים ביום השני?

אלח דם (ספסיס) חדש שפרץ מאתר הניתוח
תסמונת ההזנה-מחדש — התחלת הזנה קלורית מלאה בחולה שצם ממושך גרמה לגל אינסולין שדחף זרחן, א
תגובת דחק כירורגית רגילה (שלב ה-Flow) שאינה קשורה להזנה
רעילות ישירה של תמיסת החלבון בעירוי הווריד

2. מה היה צריך לעשות אחרת לפני התחלת ה-TPN בחולה זה?

להימנע לגמרי מהזנה פרנטרלית ולעבור ישירות לתזונה אנטרלית
להתחיל ביעד הקלורי המלא אך להוסיף אינסולין מניעתי
לבדוק ולתקן זרחן/אשלגן/מגנזיום מראש, לתת תיאמין וויטמיני B, ולהתחיל הזנה בהדרגה (כ-10 קק"ל/ק"ג/יום)
להמתין שבוע שלם לפני כל הזנה כדי לאפשר לגוף "להתאושש" מהצום

3. אלבומין טרום-ניתוחי של 2.4 g/dL אצל חולה זה — כיצד נכון לפרש אותו?

הוא חסר משמעות קלינית לחלוטין ואין להתייחס אליו
הוא מדד מדויק למצב התזונתי הנוכחי בזמן קבלתו לאשפוז
יש לתת לו עירוי אלבומין כדי לתקן את הערך ולשפר תוצאות

הוא מנבא סיכון לתחלואה ותמותה ניתוחית גבוהות (כ-45% תחלואה, כ-15% תמותה לפי ערכים דומים בטבל

4. באיזה שלב מהתגובה המטבולית לפציעה (Ebb/Flow) נמצא חולה זה ביום השני אחרי הניתוח, ומה מאפיין אותו?

שלב ה-Flow — היפרמטבוליזם וקטבוליזם שרירי מואץ שאינו נעצר רק על ידי הזנה
שלב ה-Ebb — ירידת חום גוף וירידת תפוקת לב, כפי שמצופה תוך השעות הראשונות בלבד
שלב CARS בלבד, ללא מרכיב קטבולי כלשהו
מצב "צום פשוט" רגיל, זהה למי שלא עבר ניתוח כלל

5. מה ההבדל המהותי בין ציון NUTRIC לבין כלי הערכה תזונתית "רגילים" כמו MUST?

NUTRIC מבוסס אך ורק על משקל וגובה המטופל
NUTRIC משלב את חומרת המחלה הקריטית (APACHE II, SOFA, ימי אשפוז) יחד עם גורמי סיכון תזונתיים,
NUTRIC מיועד אך ורק לילדים
אין שום הבדל מהותי בין הכלים

6. בהמשך האשפוז, ברגע שתפקוד המעי חוזר והחולה יציב המודינמית — מה סדר העדיפויות הנכון בבחירת תמיכה תזונתית?

להמשיך ב-TPN בלבד לצמיתות מכיוון שכבר הותחל
לעבור לתזונה אנטרלית רק אם התזונה הפרנטרלית נכשלת קלינית
להעדיף מעבר לתזונה אנטרלית כאשר המעי תפקודי ואין אי-יציבות המודינמית, כדי לשמר את שלמות רירית ה
לשלב את שתי השיטות תמיד יחד כברירת מחדל, ללא קשר למצב הקליני

10 סיכום של הסיכום

- מה זה: התגובה המטבולית לפציעה/ניתוח — שינויים הורמונליים ודלקתיים סטריאויטיפיים שמובילים לקטבוליזם, גם ללא זיהום.
- המנגנון: פציעה → ציר נוירואנדוקריני (קטכולאמינים+קורטיזול+גלוקגון) + ציר דלקתי (TLR → DAMPs → ציטוקינים) → שלב Ebb (0–48 ש'), חיסכון

אנרגיה) → שלב Flow (ימים-שבועות, היפרמטבוליזם+קטבוליזם שרירי+תנגודת אנבולית) → איזון SIRS/CARS; חוסר איזון ממושך = PICS.

- **הערכה:** היסטוריה+בדיקה, ציוני NUTRIC/NRS-2002 (מביאים בחשבון חומרת מחלה), אלבומין/פרה-אלבומין לא אמינים תזונתית בזמן דלקת (אך מנבאי סיכון טרום-ניתוחיים), הדמיה (DXA/CT L3/אולטרסאונד) למסת שריר.

- **טיפול:** Harris-Benedict עם מקדם דחק, לא לתת-להאכיל ולא לעודף-האכיל, להעדיף EN על PN כשאפשר, ERAS (טעינת פחמימות, הזנה מוקדמת).

- **תסמונת הזנה-מחדש:** בחולה בסיכון — לתקן אלקטרוליטים+תיאמין מראש, להתחיל הזנה לאט (≈ 10 קק"ל/ק"ג/יום), לעקוב אחר זרחן/אשלגן/מגנזיום ("Please Feed Patient Minimally").